

ÁLGEBRA LINEAR para a engenharia

Exercícios - Determinantes

1. Considere as seguintes matrizes

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 6 \\ 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix}, \quad E = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

(a) Calcule o determinante das matrizes A , B , C , D e E e diga se são matrizes invertíveis.

(b) Calcule o determinante das seguintes matrizes:

$$3A; \quad AB; \quad -A^2; \quad A^{-1}; \quad -2C^T; \quad (CD)^T; \quad C^n E^{-1}, n \in \mathbb{N}.$$

2. Considere a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 & -2 \\ 3 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 0 & 3 \\ -2 & 0 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

(a) Calcule $|A|$ utilizando eliminação de Gauss.

(b) Calcule $|A|$ utilizando o Teorema de Laplace.

(c) Calcule $|A|$ utilizando ambos os métodos.

3. Sabendo que $\begin{vmatrix} a & b & c & x \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ d & e & f & y \\ g & h & i & z \end{vmatrix} = 6$, determine:

$$(a) \begin{vmatrix} b & c & a \\ e & f & d \\ h & i & g \end{vmatrix}; \quad (b) \begin{vmatrix} b & h & e \\ c & i & f \\ a & g & d \end{vmatrix}; \quad (c) \begin{vmatrix} 6b & 2c & 2a \\ 3e & f & d \\ 3h & i & g \end{vmatrix}.$$

4. Considere as seguintes matrizes:

$$A_1 = \begin{bmatrix} 5 & -4 & 3 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & -3 & 2 \end{bmatrix}, \quad A_2 = \begin{bmatrix} 1/2 & 4 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 0 & 3/2 \\ -1 & 0 & 2 & -2 \\ 3 & 0 & -1 & -1 \end{bmatrix}, \quad A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 & 4 \\ 0 & -2 & 4 & 0 \\ -1 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 4 & -4 & -5 \end{bmatrix}$$

(a) Calcule $|A_1|$, $|A_2|$ e $|A_3|$.

(b) Classifique os sistemas $A_2 X = B$, $A_3 X = 0$ para qualquer matriz B de tipo 4×1 .

5. Usando a regra de Cramer, resolva os sistemas:

$$(i) \begin{cases} 2x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = 2 \end{cases} \quad (ii) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

6. Seja $A_t = \begin{bmatrix} 5 & t & 3 \\ t & -1 & 0 \\ 1 & -3 & -2 \end{bmatrix}$ uma matriz de entradas reais. Determine os valores de t para os quais A_t é invertível, recorrendo ao cálculo do determinante.